



Arithmétique

Critères de divisibilité



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1

Donnez un exemple d'un nombre de cinq chiffres qui est divisible par 3, mais pas par 9.

Un exemple peut être 30 003. Vérifions les critères de divisibilité :

La somme des chiffres est $3 + 0 + 0 + 0 + 3 = 6$, qui est divisible par 3, mais pas par 9. Donc, 30 003 est un nombre qui est divisible par 3, mais pas par 9.

EXERCICE 2

Trouver un nombre à 3 chiffres divisible par 4 et 9.

Pour être divisible par 4, un nombre doit avoir ses deux derniers chiffres divisibles par 4. Pour être divisible par 9, la somme de ses chiffres doit être divisible par 9.

Prenons 216 comme exemple. 16 est divisible par 4 et $2 + 1 + 6 = 9$ est divisible par 9. Donc, 216 est divisible par 4 et 9.

EXERCICE 3

On considère le nombre à 3 chiffres 23X où 2 est le chiffre des centaines, 3 le chiffre des dizaines et X le chiffre des unités. Donner une valeur à X pour que le nombre soit divisible :

1. Par 2

N'importe quel chiffre pair fonctionne (230, 232, 234, 236, 238).

2. Par 3

La somme des chiffres doit être un multiple de 3.

- Pour 23X, la somme est $2 + 3 + X$.
- Si $X = 1$, la somme devient $2 + 3 + 1 = 6$, qui est un multiple de 3.
- Les valeurs possibles pour X sont donc 1, 4, 7.

3. Par 4

Les deux derniers chiffres doivent former un multiple de 4 :

- Si $X = 6$, on obtient 236, et 36 est un multiple de 4.
- Les valeurs possibles pour X sont donc 2 et 6.

4. Par 10



Une seule possibilité, $X = 0$. On obtient 230.

EXERCICE 4

Trouver un nombre à 3 chiffres divisible par 5 et 12.

Pour qu'un nombre soit divisible par 5, il doit se terminer par 0 ou 5. Pour qu'il soit divisible par 12, il doit être divisible à la fois par 3 et 4 :

- Divisible par 3 : La somme de ses chiffres doit être divisible par 3.
- Divisible par 4 : Les deux derniers chiffres doivent former un nombre divisible par 4.

Prenons 120 comme exemple :

- Divisible par 5 : Le chiffre des unités est 0.
- Divisible par 4 : Les deux derniers chiffres (20) sont divisibles par 4.
- Divisible par 3 : $1 + 2 + 0 = 3$ est divisible par 3.

Ainsi, 120 est divisible par 5 et 12.

EXERCICE 5

On considère le nombre à 3 chiffres $42X$ où 4 est le chiffre des centaines, 2 le chiffre des dizaines et X le chiffre des unités. Donner une valeur à X pour que le nombre soit divisible :

1. Par 5

Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5.

- $X = 0$ donne 420, qui est divisible par 5.
- $X = 5$ donne 425, qui est aussi divisible par 5.

Les valeurs possibles de X sont donc 0 et 5.

2. Par 3

La somme des chiffres doit être un multiple de 3.

- La somme des chiffres de $42X$ est $4 + 2 + X = 6 + X$.
- Pour que $6 + X$ soit un multiple de 3, X peut prendre les valeurs 0, 3, 6, ou 9.

Les valeurs possibles de X sont donc 0, 3, 6, et 9.

3. Par 4

Les deux derniers chiffres doivent former un multiple de 4.

- Si $X = 0$, $42X = 420$, et 20 est divisible par 4.
- Si $X = 4$, $42X = 424$, et 24 est divisible par 4.
- Si $X = 8$, $42X = 428$, et 28 est divisible par 4.

Les valeurs possibles de X sont donc 0, 4, et 8.

4. Par 9

La somme des chiffres doit être un multiple de 9.

- La somme des chiffres de $42X$ est $4 + 2 + X = 6 + X$.

- Pour que $6 + X$ soit un multiple de 9, $X = 3$.

La seule valeur possible pour X est donc 3.